



PROYECTO GRUPAL

Marvin Alexander Cámbara Alonzo 0905-23-17848
Pablo Mauricio López Carrillo 0905-23-14811
Gustavo Adolfo Godoy Barrera 0905-19-9068
Nayeli Melissa Urrutia Orellana 0905-23-5575
Manuel Alexander Monzón Palm 0905-23-4539

AQUATECH GT

ALCANCE DEL PROYECTO



AquaTechGT
Control y eficiencia hídrica

DESCRIPCIÓN GENERAL

AquaTech GT es un sistema web para digitalizar el control de una oficina comunitaria de agua potable. Permite registrar clientes y sus contadores, mantener un histórico de tarifas por tipo de servicio, tomar lecturas de consumo en campo, generar recibos de cobro automáticamente a partir de esas lecturas, y consultar el estado de cuenta de cada cliente.

El sistema se diseñó como una aplicación genérica, reutilizable por cualquier oficina de agua similar no como un desarrollo a medida atado a los datos de un solo caso particular.

El proyecto se entrega como un prototipo funcional, desplegado en un servidor real con dominio propio y conexión segura (HTTPS), listo para una demostración en vivo ante los interesados.

OBJETIVO DEL SISTEMA

Reemplazar el control manual hojas de cálculo y registros en papel, de una oficina de agua comunitaria por un sistema centralizado que conecte de forma automática el ciclo completo:

Cliente → Contador → Lectura → Recibo → Pago → Estado de cuenta

Reduciendo el margen de error humano en el cálculo de consumo y cobro, y dejando un historial auditable de cada cambio relevante en tarifas, pagos y recibos.

ROLES Y USUARIOS DEL SISTEMA

El sistema define tres roles, cada uno con acceso restringido a los módulos que le corresponden

Rol	Acceso
Administrador	Acceso completo: mantenimientos (usuarios, tarifas, clientes, contadores, servicios), lecturas, pagos y dashboard.
Secretaria	Clientes, contadores, servicios, tarifas, pagos, recibos y dashboard de estado de cuenta. Sin acceso al mantenimiento de usuarios.
Lector	Registro de lecturas en campo únicamente, desde una interfaz adaptada a dispositivos móviles.

MÓDULOS DEL SISTEMA

- **Autenticación y control de acceso:** Login con sesiones persistentes en base de datos y middleware que oculta y bloquea módulos según el rol del usuario.
- **Clientes:** Alta, edición, búsqueda y baja de clientes, con DPI único como identificador.
- **Contadores:** Asociación de un contador a un cliente, tarifa y servicio, con dirección flexible (punto de referencia y fotografía) para predios sin dirección formal.
- **Servicios:** Catálogo de tipos de servicio (agua potable, drenaje) usado para categorizar contadores.
- **Tarifas:** Mantenimiento de tarifas por tipo de paja de agua, con capacidad, precio normal, precio por exceso, mora, y vigencia histórica con cierre automático al crear una tarifa nueva del mismo tipo.
- **Lecturas:** Registro de lectura de consumo por período, con generación automática del recibo correspondiente en la misma operación.
- **Recibos:** Historial de recibos emitidos, con vista imprimible/descargable en PDF vía el navegador.
- **Pagos:** Consulta de recibos pendientes y cálculo de mora. El registro de pago real queda deshabilitado por decisión del equipo, ya que el prototipo no procesa cobros reales.
- **Dashboard:** Vista consolidada del estado de cada cliente (Al día / Pendiente / Con mora), con saldo total y acceso al último recibo.
- **Usuarios:** Mantenimiento de usuarios del sistema y sus roles, exclusivo para el Administrador.
- **Auditoría:** Registro automático (vía triggers de base de datos) de cambios en tarifas, pagos y recibos, capturando quién hizo cada cambio y cuándo.

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Componente	Tecnología
Backend	Laravel 13 (PHP 8.4)
Frontend / UI	AdminLTE 4 sobre Bootstrap 5, con Vite para compilar assets
Base de datos	MariaDB, con estructura administrada por script SQL versionado (no por migraciones de Laravel para las tablas de negocio)
Servidor	AWS EC2 (Ubuntu 24.04), Apache, PHP-FPM
Dominio y seguridad	Dominio gratuito (DuckDNS) con certificado SSL válido (Let's Encrypt / Certbot) — el sistema corre en HTTPS real
Control de versiones	Git / GitHub, con ramas por tarea y Pull Requests, integrado con Jira para trazabilidad
Seguridad de datos	Usuario de base de datos de la aplicación sin permiso de DELETE en tablas de negocio, más auditoría vía triggers

MODELO DE DATOS

roles, users, clientes, contadores, servicios, tarifas, lecturas, recibos, pagos, metodos_pago, correlativos_documentos, auditoria, sessions, migrations

Las relaciones clave: un cliente tiene varios contadores; cada contador tiene una tarifa y un servicio asignados; cada lectura genera un recibo; cada recibo puede tener un pago asociado. Las tablas auditoria, correlativos_documentos y sessions son de soporte técnico, no de negocio.